

빠른 정답

10-01 O	10-02 O	10-03 O	10-04 X	10-05 X	10-06 O	10-07 O	10-08 O	10-09 X	10-10 X
10-11 O	10-12 O	10-13 O	10-14 O	10-15 O	10-16 X	10-17 X	10-18 O	10-19 X	10-20 O
10-21 O	10-22 O	10-23 O	10-24 X	10-25 X	10-26 X	10-27 O	10-28 O	10-29 X	10-30 O
10-31 O	10-32 X	10-33 O	10-34 X	10-35 X	10-36 O	10-37 X	10-38 O	10-39 O	10-40 X
10-41 O	10-42 X	10-43 X	10-44 O	10-45 O	10-46 O	10-47 O	10-48 X	10-49 X	10-50 O
10-51 O	10-52 O	10-53 X	10-54 O	10-55 O	10-56 O	10-57 O	10-58 O	10-59 O	10-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

10-01 SN5의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.

O 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .

10-02 SN6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.

O 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .

10-03 SF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.

O 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .

10-04 SF₆에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.

X 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .

10-05 XeF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.

X 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .

10-06 PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.

O 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .

10-07 I₃⁻에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.

O 혼성: SN5 sp^3d , SN6 sp^3d^2 .

10-08 SF₆의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

O 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

10-09 SF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

X 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

10-10 PF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

X 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

10-11 XeF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

O 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

10-12 BrF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

O 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

10-13 ClF₃의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

O 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

10-14 전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다.

O 전자쌍이 한쪽으로 치우친다.

10-15 같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다.

O 전기음성도가 같아 치우침이 없다.

10-16 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다.

X 전자를 더 끌어와 δ^- 가 된다.

10-17 HCl에서 Cl은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다.

X Cl이 전자쌍을 더 끌어온다.

10-18 쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다.

O 극성의 벡터량.

10-19 대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다.

X 쌍극자가 상쇄되면 무극성.

10-20 CO₂는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다.

O 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.

10-21 CO₂가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다.

O 두 결합 쌍극자가 반대로 상쇄.

10-22 H₂O는 극성 분자이다.

O 굽은형이라 쌍극자가 남는다.

10-23 H₂O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.

O 비대칭 구조.

10-24 CCl₄는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다.

X 네 쌍극자가 대칭으로 상쇄.

10-25 CH₄는 무극성 분자이다.

X 정사면체 대칭으로 쌍극자 상쇄.

10-26 NH₃는 극성 분자이다.

X 삼각뿔 구조라 쌍극자가 남는다.

10-27 NH₃는 극성 분자이다.

O 비대칭 삼각뿔 구조.

10-28 BF₃는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다.

O 세 쌍극자가 대칭으로 상쇄.

10-29 HF는 극성 분자이다.

X 전기음성도 차이가 크고 비대칭.

10-30 분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다.

O 결합 극성 + 기하 구조.

10-31 인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.

O 인은 15족이라 원자가 전자가 5개이다.

10-32 Fe₂O₃는 분자가 아니다.

X 이온결합물질로 분자 단위가 없다.

10-33 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.

O 개수비 H > O > C.

10-34 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다.

X 제련이 쉬운 순(Cu→Fe→Al).

10-35 NH₃ 1몰의 질량은 17 g이다.

X $14 + 1 \times 3 = 17$.

10-36 0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.

O $5.6 / 22.4 = 0.25$.

10-37	O ₂ 0.5몰의 질량은 16 g이다.
X	32 × 0.5 = 16.
10-38	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.
O	같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
10-39	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.
O	부족한 반응물이 제한.
10-40	일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다.
X	혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
10-41	원자번호는 양성자수와 같다.
O	양성자수가 원소를 결정.
10-42	동위원소는 질량수가 서로 다르다.
X	중성자수가 달라 질량수가 다르다.
10-43	전자는 양성자보다 매우 가볍다.
X	전자는 양성자의 약 1/1840.
10-44	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
O	발머 계열은 n→2 전이.
10-45	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
O	파셴 계열은 n→3 전이.
10-46	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다.
O	에너지 차만큼 방출.
10-47	부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.
O	양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀(±1/2).
10-48	자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다.
X	양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀(±1/2).

10-49	스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.
X	양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀(±1/2).
10-50	같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다.
O	양성자만 늘어 인력 증가.
10-51	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.
O	유효핵전하 증가.
10-52	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.
O	반지름 증가로 인력 약화.
10-53	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다.
X	반지름 증가로 당기는 힘 약화.
10-54	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.
O	전자를 얻는 힘 약화.
10-55	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.
O	이온이 자유롭게 이동.
10-56	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.
O	강한 공유결합 그물.
10-57	H ₂ 의 결합은 무극성 공유결합이다.
O	같은 원자라 치우침 없음.
10-58	SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.
O	SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
10-59	SN6의 기본 모양은 정팔면체형이다.
O	SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
10-60	SF ₄ 의 분자 모양은 시소형이다.
O	확장옥텟 분자의 입체 구조.